

Научная статья

УДК 519.237.5

DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2819.2024.1.70>

EDN: PLURSZ

## Применение регрессионных моделей в задачах повышения отказоустойчивости газотурбинных двигателей

С. В. Остапенко<sup>1</sup>, Н. В. Андриевская<sup>2✉</sup>, А. А. Южаков<sup>2</sup>

<sup>1</sup>АО «ОДК-СТАР»,

Российская Федерация, 614990, Пермь, ул. Куйбышева, 140А

<sup>2</sup>Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

Российская Федерация, 614013, Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7

[nataly-anv@mail.ru](mailto:nataly-anv@mail.ru)✉

**Аннотация.** Рассмотрен подход к повышению отказоустойчивости газотурбинных двигателей за счёт использования экспериментальных математических моделей. Определена структура математических моделей. Рассмотрен аппарат регрессионных моделей. Приведены результаты обучения и адекватность предложенных регрессионных моделей. Проведён анализ регрессионных моделей для основных параметров газотурбинного двигателя.

**Ключевые слова:** газотурбинный двигатель; отказоустойчивость; структурная избыточность; экспериментальные модели; регрессионные модели; постановка эксперимента; методы построения регрессионных моделей; машинное обучение; адекватность моделей

**Финансирование:** авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

---

**Для цитирования:** Остапенко С. В., Андриевская Н. В., Южаков А. А. Применение регрессионных моделей в задачах повышения отказоустойчивости газотурбинных двигателей // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2024. № 1 (61). С. 70-76. DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2819.2024.1.70>; EDN: PLURSZ

---

### Введение

Надёжность является основополагающим фактором для любого объекта авиационной промышленности [1]. Повышение отказоустойчивости обеспечивается за счёт структурной избыточности систем автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями (ГТД). [2]. На практике структурная избыточность обеспечивается за счёт дублирующих каналов измерения основных параметров газотурбинного двигателя [3]. Однако при этом возникает проблема определения, какой канал в текущий момент представляет достоверную информацию о работе авиационного двигателя, а в каком канале информация о параметрах двигателя искажена отказом датчика. Таким образом, задача информационной достовер-

ности о работоспособности САУ ГТД датчиков сводится к обнаружению отказа датчика. Исключая из структуры САУ ГТД неисправный датчик, осуществляется реконфигурация структуры САУ, обеспечивающая выполнение основных задач управления газотурбинным двигателем [4, 5].

Одним из перспективных способов увеличить надёжность работы как САУ ГТД, так и самого авиационного двигателя является применение встроенной математической модели. Данная модель определяет «эталонное» значение параметров двигателя, в сравнении с которыми определяются исправные и неисправные датчики [6]. Однако теоретические априорные модели ГТД характеризуются неточными значениями параметров, так как не отражают

реальные значения параметров двигателя, а также не учитывают влияние внешних условий и особенностей режима полёта на значения параметров двигателя [7], поэтому актуальным является применение экспериментальных моделей основных параметров ГТД. Результаты работы математической модели применяются в качестве дополнительного (третьего) канала знаний о векторе состояния объекта управления и отказах в каналах измерения [6, 7].

При построении экспериментальных моделей возможно использование различных классов моделей [7, 8]. В данной статье рассмотрены регрессионные модели параметров ГТД.

**Целью** исследования является разработка модели параметров ГТД на базе регрессионных моделей, оценка адекватности моделей как на обучающей, так и на прогнозируемой выборке и выбор наилучшей математической модели [9].

#### Математические модели параметров ГТД

В качестве основных параметров ГТД рассмотрены следующие:  $T_4$  – температура газов за турбиной;  $P_2$  – давление воздуха за компрессором;  $\alpha_{ду}$  – положение дозирующей иглы;  $h_{нс}$  – положение гидроцилиндра промежуточной ступени;  $\alpha_{вна}$  – положение гидроцилиндра входных направляющих аппаратов;  $n_2$  – частота вращения ротора компрессора;  $n_1$  – частота вращения ротора вентилятора;  $\alpha_{руд}$  – положение рычага управления двигателем.

Предлагается авторская экспериментальная математическая модель двигателя:

$$\begin{cases} T_4 = F_1(P_2, \alpha_{ду}, h_{нс}, \alpha_{вна}, n_2, n_1, \alpha_{руд}) \\ P_2 = F_2(T_4, \alpha_{ду}, h_{нс}, \alpha_{вна}, n_2, n_1, \alpha_{руд}) \\ \alpha_{ду} = F_3(P_2, T_4, h_{нс}, \alpha_{вна}, n_2, n_1, \alpha_{руд}) \\ h_{нс} = F_4(P_2, T_4, \alpha_{ду}, \alpha_{вна}, n_2, n_1, \alpha_{руд}) \\ \alpha_{вна} = F_5(P_2, T_4, \alpha_{ду}, h_{нс}, n_2, n_1, \alpha_{руд}) \\ n_2 = F_5(P_2, T_4, \alpha_{ду}, h_{нс}, \alpha_{вна}, n_1, \alpha_{руд}) \\ n_1 = F_5(P_2, T_4, \alpha_{ду}, h_{нс}, \alpha_{вна}, n_2, \alpha_{руд}) \\ \alpha_{руд} = F_5(P_2, T_4, \alpha_{ду}, h_{нс}, \alpha_{вна}, n_2, n_1) \end{cases}$$

Исходная модель может быть представлена в векторно-матричном виде:

$$Y = F(X).$$

В качестве оператора или функционала  $F_i$  выбраны регрессионные модели [7].

Адекватность моделей оценивается по предлагаемой целевой функции [7]:

$$J_{обуч} = 0,6(1 - R^2) + 0,2MAE + 0,2RMSE,$$

где  $R^2$  – коэффициент детерминации параметра;  $MAE$  – средняя абсолютная ошибка;  $RMSE$  – корень из среднеквадратичной ошибки.

#### Постановка эксперимента

В качестве исходных данных для расчёта регрессионных моделей использовались результаты испытаний двигателя ПД-14, зафиксированных в первом полёте самолёта МС-21. Набор экспериментальных данных разбит на две выборки: на диапазоне  $[0, 15\,000]$  производится расчёт регрессионных моделей, на диапазоне  $[150\,000, 30\,000]$  – верификация моделей.

Подготовка исходных данных включает в себя следующие этапы:

1. Нормирование данных, приведение к диапазону  $[0, 1]$ .

2. Формирование дополнительных признаков, которые помогут лучше установить взаимосвязь между данными. Поскольку все данные приведены к одному диапазону (нормированы), их изменение происходит практически синхронно вслед за командой пилота (задаётся необходимый режим работы двигателя), то можно в качестве дополнительных признаков рассчитать разницы между параметрами в каждый момент времени (например,  $\alpha_{руд} - n_1$ ).

3. Формирование дополнительных признаков путём «группировки» параметров, исходя из их взаимной физической связки, например, количество воздуха в ГТД определяется состоянием механизации двигателя, частотой вращения компрессора высокого давления, давлением воздуха за компрессором (например,  $P_2 \times \alpha_{вна}$ ).

4. Формирование дополнительных «динамических» признаков, которые характеризуют скорость изменения параметров.

Зависимость параметров представлена на рис. 1.

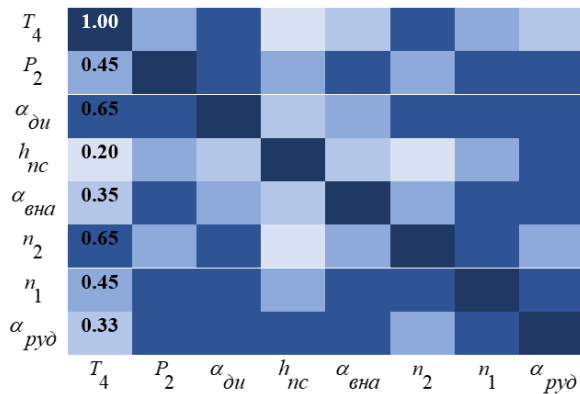


Рис. 1. Тепловая карта зависимостей  
Fig. 1. Heatmap of dependencies

Таким образом, с учётом вышеизложенного вектор  $X$  кроме 8 исследуемых параметров увеличен за счёт дополнительных признаков и имеет размерность  $86 \times 1$ .

#### Этапы и результаты исследований

1. Определить наилучшую структуру регрессионной модели.

2. Выбрать наилучший метод расчёта регрессионной модели.

3. Оценить адекватность моделей на обучающей выборке.

В качестве методов расчёта регрессионной модели были рассмотрены:

- *Linear Regression* – метод наименьших квадратов;
- *Random Forest Regressor* – метод «случайный лес»;
- *Gradient Boosting Regressor* – метод градиентного бустинга;
- *SGD Regressor* – метод стохастического градиентного бустинга.

Построение моделей осуществлялось с применением специализированных математических библиотек, таких как Scikit-learn (регрессионный анализ) [10, 11].

Для обеспечения надёжности в определении отказов датчиков основных параметров регрессионные модели должны обеспечивать численные значения целевой функции не более 0,01.

В результате исследований по методике оценки значимости отдельных коэффициентов регрессионной модели [9] были выбраны значимые параметры (переменные вектора  $X$ );

$$(T_4; P_2; \alpha_{ду}; h_{нс}; \alpha_{вна}; n_2; n_1; \alpha_{руд}; n_2 - \alpha_{вна}; \alpha_{руд} - n_2; T_4 - P_2; T_4 - n_1; \alpha_{руд} - T_4; T_4 - h_{нс}; T_4 - \alpha_{вна}; T_4 - n_2; n_2\_delta\_3; P_2 \cdot n_2; n_2 - P_2).$$

Результаты обучения моделей приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты обучения регрессионных моделей  
Table 1. Results of training regression models

| Параметр       | Метод обучения                                     | MAPE      | RMSE     | $R^2$    | MAE      | $J_{обуч}$ |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| $T_4$          | <i>SGD Regression_Baseline</i>                     | 1,608712  | 0,000289 | 0,710250 | 0,012698 | 0,179447   |
| $P_2$          | <i>Random Forest Regressor_Baseline</i>            | 1,394341  | 0,000025 | 0,999250 | 0,003266 | 0,001108   |
| $\alpha_{ду}$  | <i>Linear Regression_GridRand_Search</i>           | 7,728609  | 0,002609 | 0,847422 | 0,042532 | 0,100575   |
| $h_{нс}$       | <i>Random Forest Regressor_GridRand_Search</i>     | 24,920048 | 0,000055 | 0,997577 | 0,003151 | 0,002095   |
| $\alpha_{вна}$ | <i>Random Forest Regressor_GridRand_Search</i>     | 1,688765  | 0,000039 | 0,999255 | 0,004062 | 0,001267   |
| $n_2$          | <i>Gradient Boosting Regressor_GridRand_Search</i> | 0,348112  | 0,000019 | 0,998608 | 0,002481 | 0,001335   |
| $n_1$          | <i>Linear Regression_Baseline</i>                  | 1,857052  | 0,000106 | 0,997107 | 0,008513 | 0,003459   |
| $\alpha_{руд}$ | <i>Gradient Boosting Regressor_GridRand_Search</i> | 50,568467 | 0,001045 | 0,969633 | 0,023609 | 0,023151   |

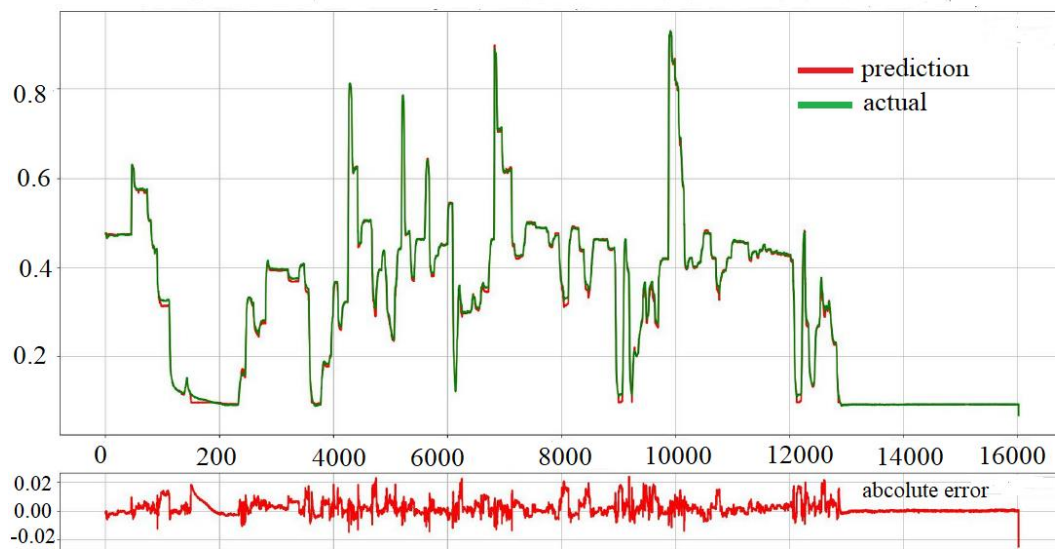


Рис. 2. Результаты моделирования исходного параметра  $P_2$ , модели (Random Forest Regressor) и абсолютная ошибка MAE

Fig. 2. Modeling results of the original parameter  $P_2$ , using the Random Forest Regressor model, and absolute error MAE

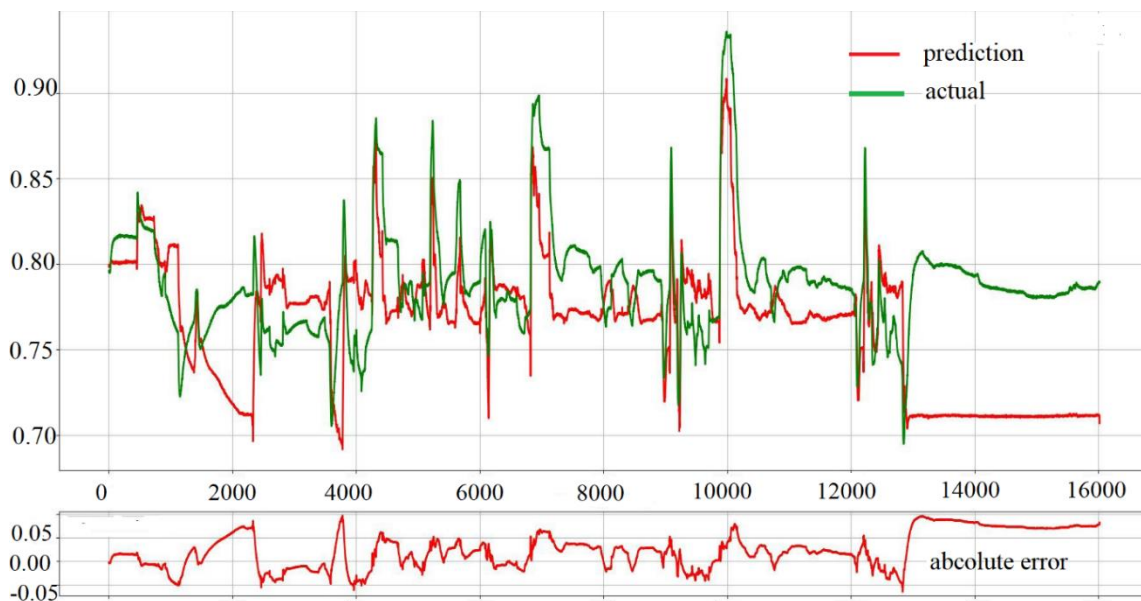


Рис. 3. Результаты моделирования исходного параметра  $T_4$ , модели (SGD Regression\_Baseline) и абсолютная ошибка MAE

Fig. 3. Modeling results of the original parameter  $T_4$ , using the SGD Regression\_Baseline model, and absolute error MAE

Результаты обучения и прогнозирования представлены на рис. 2 и 3 для параметров  $P_2$  и  $T_4$ .

Исследования показали, что регрессионные модели дают удовлетворительные результаты для параметров ( $P_2$ ;  $h_{nc}$ ;  $\alpha_{вн}$ ;  $n_2$ ;  $n_1$ ). Для параметров

( $T_4$ ;  $\alpha_{ли}$ ;  $\alpha_{ру}$ ) регрессионные модели не дают удовлетворительные результаты. Для этих параметров были рассчитаны полиномиальные регрессионные модели 2-го порядка.

Результаты обучения моделей приведены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты обучения полиномиальных регрессионных моделей

Table 2. Results of training polynomial regression models

| Параметр       | Метод обучения                                | MAPE       | RMSE     | $R^2$     | MAE       | $J_{обуч}$ |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| $T_4$          | <i>SGD Regression_Polynomial</i>              | 5,381288   | 0,002719 | -1.731018 | 0,39297   | 1,647011   |
| $\alpha_{ди}$  | <i>Linear Regression_Polynomial</i>           | 7,817631   | 0,002678 | 0,84368   | 0.04299   | 0,103104   |
| $\alpha_{pyo}$ | <i>Gradient Boosting Regressor_Polynomial</i> | 132,749159 | 0,002094 | 0,939164  | 0,0033583 | 0,043637   |

Анализ полиномиальных регрессионных моделей показал, что по параметрам ( $T_4$ ;  $\alpha_{ди}$ ;  $\alpha_{pyo}$ ) также не обеспечивается заданный уровень целевой функции. Поэтому для данных параметров можно предложить увеличить порядок полиномиальной зависимости, однако это приведёт к существенному увеличению времени расчёта модели и памяти вычислителя, поэтому для параметров ( $T_4$ ;  $\alpha_{ди}$ ;  $\alpha_{pyo}$ ) можно предложить другой класс моделей, например нейронные сети.

#### Заключение

Для оценивания основных параметров ГТД были построены регрессионные

модели методом машинного обучения. При анализе моделей были в качестве регрессоров рассмотрены не только основные параметры, но и различные математические комбинации данных параметров. В результате исследований были выбраны существенные регрессоры моделей и наилучшие модели с точки зрения алгоритма обучения. Полноразмерный анализ адекватности моделей показал, что удовлетворительные результаты регрессионные модели дают для параметров ( $P_2$ ;  $h_{nc}$ ;  $\alpha_{вна}$ ;  $n_2$ ;  $n_1$ ), для параметров ( $T_4$ ;  $\alpha_{ди}$ ;  $\alpha_{pyo}$ ) предложено осуществить поиск других типов моделей.

#### Список источников

1. Иноземцев А. А., Сандрацкий В. Л. Газотурбинные двигатели. Пермь: Изд-во ОАО «Авиадвигатель», 2006. 1204 с.
2. Проблемы управления сложными динамическими объектами авиационной и космической техники / под ред. С. Н. Васильева. М.: Машиностроение, 2015. 519 с.
3. Интеллектуальные системы управления и контроля газотурбинных двигателей / под ред. С. Н. Васильева. М.: Машиностроение, 2008. 549 с.
4. Гуревич О. С., Гулиенко А. И., Сметанин С. А. Анализ современных САУ ТРДД и направления их развития // Системы автоматического управления авиационными силовыми установками: Сборник научных трудов / Под редакцией О.С. Гуревича. М: Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, 2020. С. 7-12.
5. Остапенко С. В., Южаков А. А. Повышение отказоустойчивости САУ с помощью применения алгоритмов искусственного интеллекта // Математическое моделирование. Материалы II международной конференции. М.: Издательство «Перо», 2021. С. 68-70.
6. Гольберг Ф. Д., Гуревич О. С., Петухов А. А. Математическая модель двигателя в САУ ГТД для повышения надежности и качества управления // Труды МАИ. 2012. Т. 58. С. 16-24.
7. Остапенко С. В., Андриевская Н. В., Южаков А. А. Повышение отказоустойчивости газотурбинных двигателей за счёт использования встраиваемой экспериментальной модели // Научно-технический вестник Поволжья. 2023. № 11. С. 372-378.
8. Гольберг Ф. Д., Петухов А. А. Идентификация бортовой математической модели двигателя // Системы автоматического управления авиационными силовыми установками. С. 61-65
9. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ/ пер. с англ. М.: Диалектика, 2007. 911 с.
10. Рашка С., Мирджалили В. Ryton и машинное обучение. Киев: Компьютерное изд-во «Диалектика», 2020. 848 с.
11. Машинное обучение: основы, алгоритмы и практика применения: пер. с англ. / Дж.Уатт и др. СПб.: БХВ-Петербург, 2022. 640 с.

Статья поступила в редакцию 26.02.2024; одобрена после рецензирования 15.03.2024; принята к публикации 18.03.2024

### Информация об авторах

*ОСТАПЕНКО Сергей Владимирович* – генеральный конструктор, АО «ОДК-СТАР». Область научных интересов – диагностика газотурбинных двигателей, разработка систем автоматического управления летательных аппаратов, интеллектуальные системы управления с применением алгоритмов машинного обучения. Автор десяти научных публикаций. SPIN-код: 2027-5034

*АНДРИЕВСКАЯ Наталья Владимировна* – кандидат технических наук, доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Область научных интересов – системы автоматического управления, идентификация объектов и систем автоматического управления, математические методы обработки экспериментов и прогнозирования, интеллектуальные системы автоматического управления. Автор 50 научных публикаций. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5326-4235>; SPIN-код: 3863-0040

*ЮЖАКОВ Александр Анатольевич* – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Область научных интересов – нейронные измерительные устройства и системы; адаптивные информационно-управляющие системы на основе нейронной технологии; распознавание образов и информационная безопасность. Автор 300 научных публикаций. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1865-2448>; SPIN-код: 4820-8360

### Вклад авторов:

*Остапенко С. В.* – разработка математической модели, методика эксперимента, проведение эксперимента.

*Андриевская Н. В.* – обработка данных, выявление закономерностей, раздел «Заключение».

*Южаков А. А.* – общее руководство, постановка задачи, предложения по выбору математических моделей.

**Конфликт интересов:** авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

---

Scientific article

UDC 519.237.5

DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2819.2024.1.70>

EDN: PLURSZ

### The Application of Regression Models to Enhance Gas Turbine Engine Fault Tolerance

*S. V. Ostapenko<sup>1</sup>, N. V. Andrievskaya<sup>2✉</sup>, A. A. Yuzhakov<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>JSC «ODK-STAR»,

140A, Kuibyshev str., Perm, 614990, Russian Federation

<sup>2</sup>Perm National Research Polytechnic University,

7, Professora Pozdeeva str., Perm, 614013, Russian Federation

[nataly-anv@mail.ru](mailto:nataly-anv@mail.ru) ✉

**Abstract.** *Introduction.* Improving the fault tolerance of automatic control systems (ACS) for gas turbine engines (GTE) relies on structural redundancy, achieved by duplicating measurement channels for key engine parameters. However, determining which channel provides dependable information poses a challenge. A solution proposed involves employing an integrated mathematical model as an "arbitrator". This article focuses on presenting regression models for the main parameters of a gas turbine engine. The study *aims* at developing a GTE parameter model based on regression models, assess the models' adequacy on both training and predictive datasets, and identify the optimal mathematical model. The article addresses the mathematical model structure of GTE main parameters, presents an experiment setup methodology, examines linear and polynomial regression models, calculates model adequacy, and selects the best models. *Findings and conclusion.* Regression models using machine learning were built to evaluate the GTE main parameters. During model analysis, various mathematical combinations of the main parameters were considered alongside the main parameters themselves. The research identified significant model regressors and optimal models based on the learning algorithm. A comprehensive analysis of model adequacy revealed satisfactory results for the parameters ( $P_2$ ;  $h_{nc}$ ;  $\alpha_{вн}$ ;  $n_2$ ;  $n_1$ ), while the search for alternative model types for the parameters ( $T_4$ ;  $\alpha_{дв}$ ;  $\alpha_{прв}$ ) is proposed.

**Keywords:** gas turbine engine; fault tolerance; structural redundancy; experimental models; regression model; experiment setup methodology; methods of building regression models; machine learning; adequacy of models

**Funding:** this study was not supported by any external sources of funding.

**For citation:** Ostapenko SV, Andrievskaya NV, Yuzhakov AA. The Application of Regression Models to Enhance Gas Turbine Engine Fault Tolerance. *Vestnik of Volga State University of Technology. Ser.: Radio Engineering and Infocommunication Systems*. 2024;(1):70–76. <https://doi.org/10.25686/2306-2819.2024.1.70>; EDN: OWLGIP

## REFERENCES

1. Inozemcev AA, Sandrackij VL. *Gas turbine engines*. Perm, Publishing house OJSC "Aviadvigatel"; 2006. 1204 p. (In Russ.).
2. Vasilyev SN. *Problems of control of complex dynamic objects of aviation and space technology*. Moscow, Mashinostroenie; 2015. 519 p. (In Russ.).
3. Vasilyev SN. *Intelligent control and monitoring systems for gas turbine engines*. Moscow, Mashinostroenie; 2008. 549 p. (In Russ.).
4. Gurevich OS, Gulienko AI, Smetanin SA. Analysis of modern automated control systems for turbofan engines and directions of their development. *Automatic control systems for aviation power plants: Collection of scientific papers*. Moscow: Central Institute of Aviation Motors; 2020:7–12. (In Russ.).
5. Ostapenko SV, Juzhakov AA. Improving the fault tolerance of ACS using artificial intelligence algorithms. *Proceedings of the II international conference «Math modeling»*. Moscow: Publishing house "Pero"; 2021:68–70. (In Russ.).
6. Golberg FD, Gurevich OS, Petukhov AA. Mathematical model of an engine in an automated control systems of gas turbine engine to improve reliability and control quality. *Trudy MAI*. 2012;58:16–24. (In Russ.).
7. Ostapenko SV, Andrievskaia NV, Iuzhakov AA. Improving the fault tolerance of gas turbine engines through the use of an embedded experimental model. *Scientific and Technical Volga region Bulletin*. 2023;(11):372–378. (In Russ.).
8. Golberg FD, Petuhov AA. Identification of the on-board mathematical model of the engine. *Automatic control systems for aviation power plants: Collection of scientific papers*. Moscow: Central Institute of Aviation Motors; 2020:61–65. (In Russ.).
9. Drejper N, Smit G. *Applied Regression Analysis*. Moscow, Dialektika; 2007. 911 p. (In Russ.).
10. Rashka S, Mirdzhalili V. *Python and machine learning*. Kiev, Dialektika; 2020. 848 p. (In Russ.).
11. Watt J, Borhani R, Katsaggelos A. *Machine Learning Refined: Foundations, Algorithms, and Applications*. Saint-Petersburg, BHV-Peterburg; 2022. 640 p. (In Russ.).

The article was submitted 26.02.2024; approved after reviewing 15.03.2024; accepted for publication 18.03.2024

## Information about the authors

*Sergey V. Ostapenko* – Chief Design Engineer at JSC "ODK-STAR". Research interests – diagnostics of gas turbine engines, development of automatic control systems for aircraft, intelligent control systems using machine learning algorithms. The author of more than 10 scientific publications. SPIN: 2027-5034

*Natalia V. Andrievskaya* – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor at the Department of Microprocessor Units of Automation of Perm National Research Polytechnic University. Research interests – automatic control systems, identification of objects and automatic control systems, mathematical methods for processing experiments and forecasting, intelligent automatic control systems. The author of more than 50 scientific publications. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5326-4235>; SPIN: 3863-0040

*Aleksandr A. Yuzhakov* – Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Department of Automation and Telemechanics of Perm National Research Polytechnic University. Research interests – neural measuring devices and systems, adaptive information control systems based on neural technology, pattern recognition and information security. The author of 300 scientific publications. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1865-2448>; SPIN: 4820-8360

## Contribution of authors:

*Ostapenko S. V.* – Developed the mathematical model, designed the experimental methodology, and carried out the experiment.

*Andrievskaya N. V.* – Processed data, identified patterns, and contributed to the conclusion section.

*Yuzhakov A. A.* – Provided general guidance, formulated the problem statement, and offered suggestions for selecting mathematical models.

**Conflict of interests:** the authors declare no conflict of interest.

All authors reviewed and approved the final version of the manuscript.